G10

Đặc tả yêu cầu phần mềm G10

Software Requirements Specification theo IEEE 830 1998

Đặc tả hành vi của game khảo sát biển sâu G10, làm cơ sở thống nhất phạm vi, phát triển tính năng và thiết kế kiểm thử nghiệm thu.

Thuộc tính	Giá trị
Mã tài liệu	G10 SRS 1.0
Phiên bản	1.0
Ngày lập	29 tháng 10 năm 2026
Dự án	G10
Ngôn ngữ	Tiếng Việt
Đơn vị sử dụng	Nhóm phát triển, thiết kế và kiểm thử G10

Kiểm soát phiên bản

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	29/10/2026	Thiết lập đặc tả chức năng, dữ liệu, chất lượng và truy vết yêu cầu cho hành trình bốn vùng.

Phạm vi baseline: cấu hình và mã nguồn đang có trong workspace tại ngày lập tài liệu. Các mục tiêu chất lượng cần đo trên bản phát hành được ghi riêng trong mục 3.3 và phụ lục A.

Mục lục

Kiểm soát phiên bản 1
1 Giới thiệu 3
1.1 Mục đích 3
1.2 Phạm vi 3
1.3 Thuật ngữ và chữ viết tắt 3
1.4 Tài liệu tham khảo 3
1.5 Cấu trúc và quy ước 3
2 Mô tả tổng quan 4
2.1 Bối cảnh sản phẩm 4
2.2 Chức năng chính 4
2.3 Đặc điểm người sử dụng 4
2.4 Ràng buộc tổng thể 4
2.5 Giả định và phụ thuộc 4
3 Yêu cầu cụ thể 5
3.1 Giao diện bên ngoài 5
3.2 Chức năng hệ thống 6
3.3 Yêu cầu hiệu năng 16
3.4 Yêu cầu dữ liệu logic 16
3.5 Ràng buộc thiết kế 17
3.6 Thuộc tính chất lượng phần mềm 17
3.7 Yêu cầu khác và nghiệm thu 18
Phụ lục A Các quyết định cần chốt 19
A.1 Baseline tham số hiện tại 19
A.2 Phạm vi áp dụng IEEE 830 1998 19
Phụ lục B Ma trận truy vết 20
Phụ lục C Danh mục nguồn 21
Chỉ mục tra cứu 21

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu xác định những gì G10 phải thực hiện khi người chơi vận hành tàu, khảo sát sinh vật, gửi ảnh, thu thập mẫu, nâng cấp và hoàn thành hành trình. Lập trình viên dùng các yêu cầu để triển khai; thiết kế dùng để kiểm soát luật chơi; kiểm thử viên dùng mã yêu cầu và tiêu chí kiểm chứng để xây dựng ca kiểm thử.

1.2 Phạm vi

G10 là game 2D một người chơi, tương tác bằng các thiết bị trong cabin tàu ngầm. Sản phẩm kết hợp khám phá, khảo sát sinh học, quản lý năng lượng và kinh dị môi trường. Phạm vi gồm bốn vùng logic, 11 địa điểm khảo sát, hai kết thúc và hệ thống lưu tiến trình cục bộ. Chín địa điểm thuộc tuyến chính và hai địa điểm ẩn ở Zone04.

Phiên bản này không đặt yêu cầu cho tài khoản trực tuyến, chơi nhiều người, giao dịch trong game, bảng xếp hạng, lưu đám mây hoặc dịch vụ máy chủ. SEND là thao tác nộp dữ liệu nhiệm vụ trong game; không hàm ý tải ảnh ra Internet.

1.3 Thuật ngữ và chữ viết tắt

Thuật ngữ	Ý nghĩa
SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm.
PHOTO	Biên nhận nhiệm vụ sau khi SEND ảnh đủ điều kiện thành công.
CAPTURE	Biên nhận bắt mẫu thành công; tách biệt với PHOTO.
POI	Địa điểm tương tác có ID ổn định, vị trí, độ sâu và bán kính.
Timeline	Trạng thái hành trình hiện tại, đầu ngày và các checkpoint Journal.
Receipt	Dấu ghi nhận một sự kiện đã được lưu bền vững.
Module	Nâng cấp bắt buộc để mở khả năng hoặc tuyến hành trình.
Cargo	Kho vật phẩm và vật liệu, tối đa 12 loại stack.

1.4 Tài liệu tham khảo

R01 là chuẩn bố cục. R02–R12 là cấu hình, mã nguồn và hồ sơ của G10; danh mục đầy đủ ở phụ lục C. Mã nguồn và asset đang dùng được ưu tiên khi khác ghi chú triển khai lịch sử.

1.5 Cấu trúc và quy ước

Mục 2 mô tả bối cảnh; mục 3 đặc tả yêu cầu kiểm chứng được; phụ lục cung cấp truy vết, điểm cần chốt và nguồn. FR là yêu cầu chức năng, IF là giao diện, PF là hiệu năng, QA là thuộc tính chất lượng và DC là ràng buộc. Từ “phải” biểu thị yêu cầu bắt buộc trong phạm vi nêu kèm.

2 Mô tả tổng quan

2.1 Bối cảnh sản phẩm

G10 chạy như ứng dụng game độc lập. Người chơi quan sát cabin cố định và mở các trạm Bản đồ, Bàn lái, Radar, Camera, Capture và Computer. Computer cung cấp Photo Lab, Ship Status, Mission Log, Upgrade, Journal, Rest và Cargo. Một cabin dùng chung được gắn lại dữ liệu theo vùng logic; việc sang vùng không làm mất trạng thái hành trình.



Hình 1 Ngữ cảnh hệ thống và hai nhóm dữ liệu lưu cục bộ.

2.2 Chức năng chính

Vòng chơi gồm đọc bản đồ và định vị, điều khiển tàu theo vị trí và độ sâu, quét radar, chụp và gửi ảnh, bắt mẫu khi nhiệm vụ yêu cầu, quản lý vật liệu, lắp module rồi di chuyển thật đến lối ra. Nghỉ chuyển sang ngày mới; Journal và checkpoint đầu ngày hỗ trợ phục hồi. Zone04 cho phép kết thúc tuyến chính hoặc tiếp tục tìm tín hiệu ẩn.

2.3 Đặc điểm người sử dụng

Người chơi cần thao tác chuột, bàn phím và hiểu hướng dẫn bằng tiếng Việt cùng một số nhãn thiết bị tiếng Anh. Tutorial giới thiệu các trạm và luật khảo sát. Người kiểm thử cần tách save thử nghiệm khỏi hành trình cá nhân. Người thiết kế nội dung cấu hình POI, nhiệm vụ và hiệu ứng trong Unity, không phải vai trò người chơi trong bản phát hành.

2.4 Ràng buộc tổng thể

Dự án dùng Unity 6000.4.2f1, URP 17.4.0, Input System 1.19.0 và uGUI 2.0.0. Kích thước giao diện tham chiếu là 1920 × 1080. Dữ liệu nhiệm vụ dùng ID ổn định; save hiện tại là phiên bản 6. Nền tảng nghiệm thu đề xuất là Windows máy tính; cấu hình phần cứng tối thiểu cần chốt theo phụ lục A. Thiết bị cần màn hình, chuột, bàn phím và đầu ra âm thanh; game không dùng camera vật lý. [R02, R04, R08]

2.5 Giả định và phụ thuộc

Thiết bị phải có quyền ghi vào vùng dữ liệu ứng dụng, thiết bị nhập và đầu ra âm thanh hoạt động. Tệp cấu hình bốn vùng, mission catalog và tài nguyên được đóng gói hợp lệ. Ngày trong game chỉ tăng qua nghỉ hoặc phục hồi ngày; không đồng nhất với ngày lịch. Phân loại độ tuổi, thời lượng chơi mục tiêu và điều khoản phát hành thương mại còn thuộc quyết định sản phẩm.

3 Yêu cầu cụ thể

3.1 Giao diện bên ngoài

IF-01 Giao diện cabin và máy tính

Hệ thống phải cho phép mở các trạm bằng điểm tương tác trong cabin và mở các ứng dụng tương ứng trên Computer; chỉ cho phép thao tác trên cửa sổ hoặc modal đang có quyền nhận nhập.

Kiểm chứng: Mở lần lượt các trạm; khi capture modal hoạt động, thao tác phía sau không điều khiển tàu hoặc chạy ứng dụng khác. [R07, R08; Bắt buộc]

IF-02 Nhập liệu và dừng điều khiển

Hệ thống phải nhận chuột và bàn phím qua Input System. Rời Bàn lái, mất focus hoặc tạm dừng phải phanh tàu; quay lại Bàn lái phải đợi trạng thái nhập trung tính trước khi nhận phím đang giữ.

Kiểm chứng: Giữ phím di chuyển khi đổi tab; tàu dừng và không tự chạy lại đến khi thả rồi nhập mới. [R06, R07; Bắt buộc]

IF-03 Thông tin hiển thị

Bàn lái phải hiển thị vị trí X Y, hướng, độ sâu, tốc độ và trạng thái nguồn lực. Mission Log phải hiển thị đúng nhiệm vụ, độ sâu mục tiêu và hướng dẫn tiến trình của vùng đang hoạt động.

Kiểm chứng: So sánh giá trị hiển thị với trạng thái thực sau lái tàu, đổi vùng, Continue và Restore Day. [R04, R07; Bắt buộc]

IF-04 Tệp và truyền thông

Hệ thống phải lưu timeline dạng JSON tại vùng Expedition và ảnh dạng PNG kèm siêu dữ liệu tại vùng ảnh của ứng dụng. Các chức năng chơi cốt lõi phải thực hiện được khi không có Internet.

Kiểm chứng: Chạy offline; chụp ảnh, SEND, lưu và Continue vẫn hoạt động; không yêu cầu đăng nhập. [R04, R05; Bắt buộc]



Hình 2 Photo Lab thực tế với thông tin ảnh và thao tác SEND. Ảnh minh họa giao diện, không thay thế tiêu chí kiểm chứng.

3.2 Chức năng hệ thống

3.2.1 Bắt đầu và điều khiển hành trình

FR-01 Bắt đầu hành trình mới

NEW GAME phải thay thế timeline đang chơi bằng hành trình sạch tại Zone01 ngày 1, xóa tiến độ nhiệm vụ, ảnh có thẩm quyền, vật liệu, nâng cấp và Journal của hành trình trước. Tùy chọn âm thanh và hiển thị được giữ.

Kiểm chứng: Tạo save đã tiến xa rồi NEW GAME; kiểm tra các dữ liệu hành trình trở về ban đầu và cấu hình đầu ra vẫn giữ. [R04, R07; Bắt buộc]

FR-02 Tiếp tục hành trình

CONTINUE phải phục hồi vùng logic, ngày, vị trí, hướng, độ sâu, nguồn lực, nhiệm vụ, cargo, nâng cấp và trạng thái kết thúc đã lưu. Việc khởi động ứng dụng không được tự xóa timeline.

Kiểm chứng: Lưu ở từng vùng rồi tải lại; trạng thái khớp snapshot. Save đã kết thúc mở đúng Ending. [R04, R07; Bắt buộc]

FR-03 Hướng dẫn người chơi

Tutorial phải chỉ cho phép các trạm và ứng dụng phù hợp từng bước, ghi nhận kiến thức đã học và tránh phát lại các bước đã hoàn thành sau Continue.

Kiểm chứng: Hoàn thành một phần tutorial rồi tải lại; chỉ bước còn thiếu được hướng dẫn, không nhận thưởng tutorial lặp. [R04, R09; Bắt buộc]

FR-04 Điều khiển tàu

Người chơi phải có thể tiến, lùi, đổi hướng, lặn và nổi trong giới hạn bản đồ cùng khả năng tàu. Quy ước hướng là 0 độ Bắc, tăng theo chiều kim đồng hồ. Độ sâu không được vượt khoảng cho phép.

Kiểm chứng: Thử các đầu vào và biên bản đồ, biên độ sâu trước và sau lắp Pressure Hull. [R06; Bắt buộc]

FR-05 Năng lượng và va chạm

Thời gian vận hành động cơ, quay hoặc đổi độ sâu phải tiêu hao năng lượng theo tốc độ tiêu hao hiện tại, không cộng chồng phí khi thực hiện đồng thời. Va chạm địa hình làm mất Hull theo độ lớn tốc độ va chạm.

Kiểm chứng: So sánh vận hành 1 giây cho các tổ hợp nhập; va chạm tốc độ v làm giảm v Hull trong điều kiện kiểm thử tương ứng. [R06; Bắt buộc]

FR-06 Phân biệt cạn năng lượng và hỏng tàu

Hết Energy phải ngăn di chuyển và cho phép luồng nghỉ hoặc cứu hộ hợp lệ. Hull bằng 0 phải chạy luồng tàu bị phá hủy và phục hồi checkpoint đầu ngày; không tạo thêm Journal day.

Kiểm chứng: Thử hai tình huống riêng; kiểm tra vùng, cargo, ảnh và mission sau phục hồi do Hull. [R04, R06; Bắt buộc]

3.2.2 Radar bản đồ và di chuyển giữa vùng

FR-07 Quét radar

Quét radar phải kiểm tra lượt quét và trạng thái hành trình, tiêu hao đúng một lượt khi hợp lệ và hiện tín hiệu theo vị trí tương đối, hướng quét, địa hình cùng điều kiện phát hiện.

Kiểm chứng: Quét hợp lệ, hết lượt, bị modal chặn và bị địa hình cản; đối chiếu contact và lượt còn lại. [R06, R07; Bắt buộc]

FR-08 Bản đồ và địa điểm

Bản đồ phải thể hiện các địa điểm được phép thấy và checklist từ biên nhận nhiệm vụ thực. Bản đồ Zone04 phải cho phép bật tắt lớp vật cản tĩnh; lớp này không tiết lộ địa điểm ẩn chưa khám phá hoặc tự tạo tuyến đi.

Kiểm chứng: Đối chiếu checklist sau SEND và rollback; bật tắt địa hình Zone04 và kiểm tra marker ẩn. [R03, R07, R11; Bắt buộc]

FR-09 Điều kiện mở lối

Hoàn thành mục tiêu bắt buộc và module của vùng phải mở quyền đi tiếp, nhưng không tự chuyển vùng. Hệ thống chỉ thực hiện chuyển khi có điều kiện tiếp cận lối ra bằng chuyển động mới của tàu.

Kiểm chứng: Hoàn tất mission khi ở xa lối ra; vùng không đổi. Đi vào khu vực lối ra sau mở khóa mới chuyển. [R03, R07; Bắt buộc]

FR-10 Hành trình và quay lại

Chuyển vùng phải giữ ngày, tài nguyên, nâng cấp, trạng thái từng vùng và ngăn thao tác chuyển trùng. Cổng quay về vùng đã thăm phải yêu cầu quan sát tàu ở ngoài rồi đi vào lại.

Kiểm chứng: Continue trong cổng quay về không tự chuyển; di chuyển ra ngoài rồi trở lại mới thực hiện. [R04, R07, R09; Bắt buộc]

FR-11 Độ sâu và tiếp cận mục tiêu

Chụp, quét và bắt mẫu phải dùng cùng dữ liệu vị trí, POI và độ sâu của vùng. Chỉ dẫn tọa độ không được tính như đã phát hiện hoặc đã hoàn thành địa điểm.

Kiểm chứng: Thử cùng X Y ở độ sâu đúng và sai; đọc hint không tạo radar discovery hoặc PHOTO. [R03, R05, R06; Bắt buộc]

3.2.3 Chụp ảnh và gửi dữ liệu

FR-12 Chụp nhanh từ cabin

Camera hotspot phải thực hiện chụp nhanh, ghi ảnh cùng thời gian, vị trí, độ sâu, hướng và kết quả chất lượng. Người chơi xem ảnh trong Photo Lab; không cần mở một camera live riêng.

Kiểm chứng: Chụp từ cabin; ảnh mới xuất hiện trong Photo Lab với metadata khớp thời điểm chụp. [R05, R07, R10; Bắt buộc]

FR-13 Phân loại ảnh

Hệ thống phải phân loại ảnh theo chủ thể, che khuất, khả năng nhìn thấy và tỷ lệ phủ: NoSubject, LifeDetected, GoodPhoto, TooFar, Obstructed hoặc LowVisibility. Chỉ GoodPhoto hoặc LifeDetected đúng định danh nhiệm vụ mới có thể là ứng viên SEND.

Kiểm chứng: Dùng các tình huống đúng chủ thể, quay sai hướng, xa và bị che; kiểm tra candidate theo kết quả và ID. [R05; Bắt buộc]

FR-14 Nộp ảnh có chủ đích

Chụp ảnh không được tự hoàn thành PHOTO. Người chơi phải chọn SEND cho ảnh đủ điều kiện ở đúng vùng; PHOTO chỉ được ghi sau khi giao dịch timeline thành công.

Kiểm chứng: Chụp hợp lệ rồi mở Mission Log trước SEND và sau SEND; trạng thái chỉ thay đổi ở lần ghi lưu thành công. [R03, R04, R05; Bắt buộc]

FR-15 Không nhận thưởng lặp

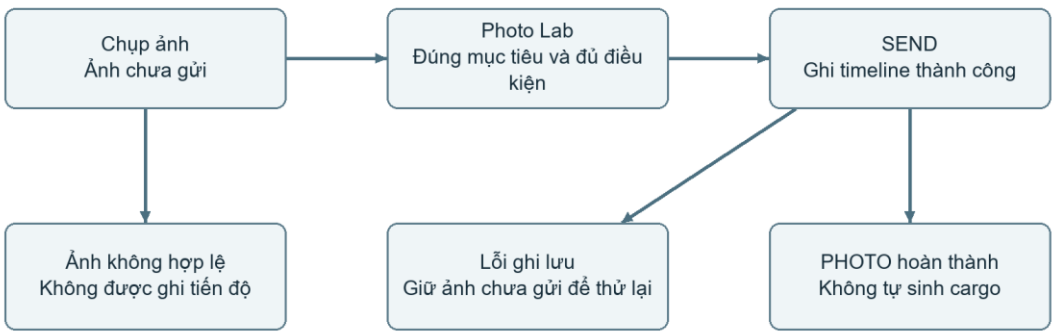
SEND lại ảnh đã nộp hoặc ảnh của objective đã hoàn thành không được tăng tiến độ, cấp thêm vật liệu, tạo CAPTURE hoặc mở khóa lặp.

Kiểm chứng: Gọi SEND nhiều lần trên cùng objective; so sánh receipt, cargo và số lượng thưởng. [R04, R05; Bắt buộc]

FR-16 Lỗi lưu và quản lý ảnh

Khi timeline ghi lỗi, ảnh phải giữ trạng thái chưa gửi để thử lại. Xóa ảnh phải có xác nhận, cảnh báo khi ảnh chưa SEND, không hủy receipt nhiệm vụ đã được lưu và không làm ảnh đã xóa tự trở lại từ archive hiện tại hoặc backup hiện hành.

Kiểm chứng: Mô phỏng lỗi ghi khi SEND và xóa; thử Continue sau xóa; phục hồi Journal cũ theo snapshot riêng. [R04, R05; Bắt buộc]



Hình 3 Trạng thái PHOTO phụ thuộc thao tác SEND và ghi lưu bền vững.

3.2.4 Bắt mẫu và kho vật liệu

FR-17 Kiểm tra trước khi bắt mẫu

Bắt mẫu phải kiểm tra POI, sinh vật, cự ly, độ sâu, điều kiện quan sát và PHOTO tiên quyết, trạng thái modal cùng sức chứa. Khi không hợp lệ, hệ thống phải trả lý do và không cấp vật phẩm.

Kiểm chứng: Thử thiếu PHOTO, sai độ sâu, ngoài tầm, kho đầy loại mới và hành trình bị khóa. [R03, R06; Bắt buộc]

FR-18 Minigame bắt mẫu

Lượt hợp lệ phải mở minigame độc quyền. W S hoặc mũi tên lên xuống điều khiển góc móc; người chơi phải đạt số lần chạm cấu hình trước khi hết giờ. Profile hiện tại yêu cầu 5 lần chạm trong 45 giây.

Kiểm chứng: Kiểm tra điều khiển, đếm chạm, cooldown, hết giờ, Escape và nút thoát; không ghi nhiều hit từ một tiếp xúc liên tục. [R06, R08; Bắt buộc]

FR-19 Kết quả bắt mẫu

Chỉ kết quả thành công sau kiểm tra lại điều kiện mới được thêm mẫu và ghi CAPTURE. Thất bại hoặc hủy không được hoàn thành objective. Callback lặp không được cấp vật liệu lần nữa.

Kiểm chứng: Thử thành công, hết giờ, hủy và callback trùng; cargo và receipt chỉ tăng đúng một lần. [R04, R06; Bắt buộc]

FR-20 Chế độ lượt bắt

Hệ thống phải hỗ trợ cấu hình lượt bắt hữu hạn hoặc không giới hạn. Cấu hình cabin hiện tại bật unlimitedCaptureAttempts, nên bắt mẫu không bị từ chối vì chỉ số lượt bắt bằng 0; các điều kiện khác vẫn có hiệu lực.

Kiểm chứng: Kiểm tra cả hai chế độ; chế độ hữu hạn tiêu hao một lượt khi bắt đầu hợp lệ, chế độ hiện tại không giảm lượt. [R06, R08; Bắt buộc]

FR-21 Stack và vật liệu lặp

Cargo phải chứa tối đa 12 loại stack, cộng số lượng vào stack đã có kể cả khi đủ 12 loại. Chỉ Z2_Creature_02 và Z3_Creature_01 là nguồn bắt lặp để lấy vật liệu; receipt và thưởng objective không lặp.

Kiểm chứng: Lấp đủ 12 loại rồi cộng loại đã có và loại mới; bắt lại hai nguồn farm và một nguồn một lần. [R03, R04, R06; Bắt buộc]

FR-22 Tiêu thụ nguyên tử

Giao dịch dùng vật liệu phải cộng gộp yêu cầu cùng item ID, kiểm tra đủ tổng lượng rồi mới thay đổi. Nếu hành động hoặc ghi lưu lỗi, số lượng vật liệu, cấp nâng cấp và chỉ số tàu phải trở về trạng thái trước giao dịch.

Kiểm chứng: Dùng yêu cầu trùng ID và lỗi ghi lưu có chủ đích; không được tiêu thụ một phần hoặc cấp nâng cấp miễn phí. [R04, R06; Bắt buộc]

3.2.5 Nội dung nhiệm vụ và module

Danh mục dưới đây là phạm vi chuẩn của bản hiện tại. PHOTO luôn bao gồm SEND thành công. Mỗi CAPTURE yêu cầu PHOTO tại cùng địa điểm trước đó. Hai địa điểm ẩn không thuộc chín ảnh tuyến chính. [R03]

Vùng và điểm	Sinh vật	Công việc	Vai trò
Z1 L1	Z1_Creature_01	PHOTO + CAPTURE	Vật liệu Bio Lamp
Z1 L2	Z1_Creature_02	PHOTO	Khảo sát chính
Z2 L1	Z2_Creature_01	PHOTO + CAPTURE	Hull material A
Z2 L2	Z2_Creature_02	PHOTO + CAPTURE	Hull material B; farm
Z3 L1	Z3_Creature_01	PHOTO + CAPTURE	Explosive; farm
Z3 L2	Z3_Creature_02	PHOTO	Khảo sát chính
Z3 L3	Z3_Creature_03	PHOTO + CAPTURE	Detonator
Z4 L1	Z4_Creature_01	PHOTO + CAPTURE	Mẫu và hint tọa độ
Z4 L2	Z4_Creature_02	PHOTO	Khảo sát chính
Z4 L3 ẩn	Z4_Creature_03	PHOTO	Nhánh ẩn
Z4 L4 ẩn	Z4_Creature_04	PHOTO	Nhánh ẩn

FR-23 Module bắt buộc theo vùng

Zone01 phải lắp Bio Lamp bằng 1 Z1_Creature_01. Zone02 phải lắp Pressure Hull bằng 1 mẫu mỗi loại Z2_Creature_01 và Z2_Creature_02, nâng trần sâu từ 500 lên ít nhất 750 m. Quyền sang vùng chỉ có khi đủ fieldwork và gate.

Kiểm chứng: Thiếu từng thành phần phải bị chặn; giao dịch đúng tiêu hao một lần và giữ quyền sau Continue. [R03, R04; Bắt buộc]

FR-24 Lắp và sử dụng Rock Breaker

Zone03 phải tách CRAFT, INSTALL và phá rào đá tại vị trí tương tác thực. CRAFT dùng 1 Z3_Creature_01 và 1 Z3_Creature_03; INSTALL không tiêu thụ lại. Phá rào cập nhật bản đồ, địa hình và trạng thái tuyến.

Kiểm chứng: Thử sai thứ tự và sai vị trí; sau phá rào và reload vẫn dùng địa hình đã thay đổi. [R03, R04, R07; Bắt buộc]

3.2.6 Nâng cấp thường ngày nghỉ và thất bại

FR-25 Ba nhánh nâng cấp thường

Hệ thống phải cung cấp Hull, Propulsion và Energy Efficiency, mỗi nhánh từ cấp 0 đến 2; cấp 2 yêu cầu cấp 1, MAX không thể mua tiếp. Chỉ số mục tiêu phải được gán đúng, không cộng dồn qua mỗi lần reload.

Kiểm chứng: Đối chiếu bảng chỉ số; mua, Continue và Restore Day không nhân thêm tác dụng. [R04; Bắt buộc]

Nhánh	Cấp 0	Cấp 1	Cấp 2
Hull capacity	100	120	140
Tốc độ tiến tối đa	18	25	36
Năng lượng mỗi giây vận hành	1.00	0.80	0.50
Chi phí Hull và Energy	Không áp dụng	2 Z2_Creature_02	2 Z3_Creature_01
Chi phí Propulsion	Không áp dụng	1 Z2_Creature_02	2 Z3_Creature_01

Các giá trị trên là cấu hình hiện tại; tốc độ dùng đơn vị bản đồ mỗi giây. Hull upgrade tăng sức chứa, không hồi máu miễn phí. Pressure Hull mở độ sâu riêng, không thay vai trò của nhánh Hull. [R04, R08]

FR-26 Giới hạn ngày chung

Hành trình mới phải bắt đầu ngày 1 với tổng 25 ngày theo cấu hình hiện tại. DaysLeft = max(0, TotalDays − Day + 1). Đổi vùng không đặt lại ngày; sang ngày 26 mà chưa ghi ending phải chuyển trạng thái thất bại.

Kiểm chứng: Kiểm tra ngày 1, 25, 26 và chuyển vùng; hoàn tất riêng nhiệm vụ vùng không miễn deadline. [R04, R08; Bắt buộc]

FR-27 Nghỉ và hồi nguồn lực

REST có xác nhận phải lưu checkpoint cuối ngày, tăng một ngày và hồi nguồn lực tại chỗ; giữ hành trình, nhiệm vụ và nâng cấp. Luồng phải khóa thao tác chồng trong chuyển cảnh nghỉ. Lỗi ghi lưu không được tăng ngày hoặc tạo checkpoint mới.

Kiểm chứng: Nghỉ khi cạn Energy và khi đang tương tác; thử nhấn kép và lỗi lưu. REST không tự đổi sang cứu hộ dịch chuyển. [R04, R07; Bắt buộc]

FR-28 Phục hồi Journal

Restore Day có xác nhận phải trả về snapshot cuối ngày đã chọn và xóa các Journal entry tương lai. Tiến độ, cargo, ảnh và receipt hiệu ứng phải trở về trạng thái ở checkpoint; trạng thái thất bại chỉ hết khi checkpoint còn chơi được.

Kiểm chứng: Tạo các ngày khác nhau rồi rollback; Continue giữ timeline sau rollback và không phục sinh dữ liệu tương lai. [R04; Bắt buộc]

3.2.7 Lưu tiến trình và độ tin cậy giao dịch

FR-29 Timeline thống nhất

Hệ thống phải dùng một chủ sở hữu timeline cho trạng thái hiện tại, checkpoint đầu ngày và Journal. Các giao dịch SEND, capture, nâng cấp, nghỉ, chuyển vùng và ending phải lưu nhất quán các dữ liệu liên quan.

Kiểm chứng: Đối chiếu snapshot sau mỗi giao dịch và sau khởi động lại; không có objective đã nhận nhưng thiếu cập nhật thuộc cùng giao dịch. [R04; Bắt buộc]

FR-30 Ghi an toàn và phục hồi bản dự phòng

Ghi timeline phải thay thế an toàn cùng bản dự phòng phục hồi. Nếu primary không đọc được, hệ thống phải thử backup; khi cả hai không hợp lệ, phải giữ tệp và báo lỗi thay vì tự ghi đè bằng hành trình mới.

Kiểm chứng: Tạo primary hỏng và backup hợp lệ, rồi làm hỏng cả hai; kiểm tra dữ liệu được bảo toàn. [R04; Bắt buộc]

FR-31 Tương thích save

Hệ thống phải đọc save phiên bản 1–5 và chuyển sang phiên bản 6 cho current, dayStart và Journal. Việc đổi ID nhiệm vụ phải giữ quyền tuyến cũ, số lượng vật liệu và kết thúc đã đạt mà không tự tạo CAPTURE mới hoặc cấp cargo lại.

Kiểm chứng: Dùng fixture từng phiên bản; tải hai lần không áp dụng migration hai lần; dữ liệu v6 không hợp lệ bị từ chối. [R04, R09; Bắt buộc]

FR-32 Điểm lưu ứng dụng

Hệ thống phải lưu trạng thái khi rời gameplay và tại các sự kiện vòng đời ứng dụng đã hỗ trợ, đồng thời báo lỗi ghi cho người chơi. Không được hiển thị giao dịch thành công nếu timeline chưa được ghi thành công.

Kiểm chứng: Mô phỏng rời game, pause ứng dụng và lỗi quyền ghi; kiểm tra thông báo và dữ liệu trên đĩa. [R04, R05, R07; Bắt buộc]

3.2.8 Kết thúc và trình diễn kinh dị

FR-33 Normal Ending

Khi đủ mục tiêu chính Zone04, gồm Z4 L1 CAPTURE, hệ thống phải cho người chơi chọn kết thúc hoặc tiếp tục khám phá. Chọn kết thúc phải lưu ID normal và mở Ending tương ứng. Nhãn 09 trên 09 chỉ phản ánh ảnh, không thay thế CAPTURE.

Kiểm chứng: Thử thiếu CAPTURE dù đủ chín ảnh; sau đủ mục tiêu, chọn kết thúc và Continue về normal. [R03, R07, R11; Bắt buộc]

FR-34 Hidden Ending

Nhánh ẩn phải yêu cầu chọn tiếp tục khám phá, khám phá radar và SEND ở cả hai điểm ẩn, đủ công việc chính, rồi di chuyển thật tới điểm tín hiệu cuối. Hint hoặc đủ hai ảnh ẩn không tự ghi ending.

Kiểm chứng: Thử thiếu từng điều kiện; mở tín hiệu khi đủ và chỉ ghi hidden sau tiếp cận hợp lệ. [R03, R07; Bắt buộc]

3.2.9 Tách hiệu ứng trình diễn khỏi luật chơi

FR-35 Quyền hạn hiệu ứng

Âm thanh, ánh sáng, bóng phản chiếu và nhiễu thiết bị chỉ được thay đổi trình diễn. Hiệu ứng không được tự tạo contact, hoàn thành PHOTO, cấp mẫu, tiêu hao lượt hoặc giả lập chuyển động đến đích.

Kiểm chứng: Chụp trạng thái trước và sau từng cue khi đứng yên; chỉ presentation state được phép thay đổi. [R10, R11; Bắt buộc]

FR-36 Audience và receipt hiệu ứng

Cue một lần phải gắn với đúng thiết bị hoặc ảnh đang xem, có khả năng hủy khi pause, mất focus hoặc đóng audience. Với Zone04, gián đoạn trước checkpoint tiếp nhận phải giữ cơ hội thử lại; receipt chỉ lưu sau checkpoint quy định.

Kiểm chứng: Đóng Photo Lab trước checkpoint rồi mở đúng ảnh; cue được thử lại. Sau receipt bền vững, Continue không lặp cue một lần. [R11; Bắt buộc]

FR-37 Đầu ra và điều khiển khi kinh dị

Hệ thống phải tôn trọng cài đặt âm lượng, mute và giảm rung. Khi rút âm môi trường, máy tàu, thao tác và cảnh báo phải giữ kênh của chúng. Cue không được tự mở hoặc cưỡng ép đổi cửa sổ để trình diễn.

Kiểm chứng: Mute từng nhóm, tắt rung và đổi thiết bị; đối chiếu điều khiển, cảnh báo cùng dữ liệu gameplay. [R10, R11; Bắt buộc]

FR-38 Trình diễn kết thúc

Normal Ending phải dùng chuỗi trình diễn 12 giây; Hidden Ending 16 giây theo cấu hình hiện tại. Pause và resume phải giữ tuổi chuỗi, không phát lại tiếng tấn công đầu chuỗi; nút về Main Menu vẫn khả dụng.

Kiểm chứng: Pause giữa mỗi ending rồi resume; kiểm tra thứ tự cue, số ảnh theo receipt và Continue không tạo tiến độ mới. [R07, R11; Bắt buộc]

Quy tắc khi thiết bị lưu không khả dụng

Nếu cue đã được tiếp nhận nhưng chưa ghi được receipt, phiên hiện tại phải tránh phát lại phần mở đầu và thử ghi lại với khoảng chờ. Không cam kết phát đúng một lần xuyên crash hoặc reload khi thiết bị lưu vẫn lỗi. Giới hạn này áp dụng cho presentation receipt; giao dịch nhiệm vụ vẫn tuân thủ yêu cầu ghi nguyên tử. [R11]

Nguồn lực khởi tạo đang áp dụng

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
Energy và Hull	100 và 100	Hồi đầy theo luồng REST hợp lệ
Radar và Photo	10 và 20	Lượt dùng thiết bị giữa các lần hồi nguồn lực
Capture	Không giới hạn	unlimitedCaptureAttempts đang bật
Cargo	12 loại stack	Mỗi loại có số lượng dương

3.2.10 Các trường hợp sử dụng chính

Tác nhân chính trong các ca sử dụng là người chơi. Hệ thống tệp là bên ngoài hỗ trợ lưu; nó không phải người dùng có tài khoản. Các bước dưới đây mô tả hành vi quan sát được để kiểm thử chấp nhận.

UC 01 Khảo sát và gửi ảnh

Tiền điều kiện: hành trình chơi được; còn lượt ảnh; địa điểm có objective PHOTO đang khả dụng. Kích hoạt: người chơi chọn camera hotspot. Hậu điều kiện thành công: có receipt PHOTO và ảnh đã SEND trong timeline.

1. Người chơi đọc vị trí và độ sâu mục tiêu, điều khiển tàu tiếp cận và hướng về chủ thể.

2. Camera chụp nhanh và lưu ảnh cùng kết quả chất lượng.

3. Người chơi mở Computer rồi Photo Lab, chọn ảnh vừa chụp.

4. Hệ thống kiểm tra định danh, trạng thái objective và vùng của ảnh.

5. Người chơi chọn SEND; hệ thống ghi timeline, sau đó cập nhật checklist và phản hồi.

Ngoại lệ: ảnh không đủ điều kiện hoặc objective đã hoàn thành thì không cấp tiến độ; lỗi ghi timeline giữ ảnh chưa gửi; lỗi archive phụ sau khi timeline đã thành công không rút lại PHOTO. Yêu cầu liên quan: FR-12–FR-16.

UC 02 Bắt mẫu và lắp module

Tiền điều kiện: PHOTO đã SEND; đến đúng cự ly và độ sâu; kho nhận được mẫu. Hậu điều kiện: CAPTURE và cargo được lưu; sau lắp hợp lệ module và vật liệu nhất quán.

1. Người chơi chọn trạm Capture; hệ thống kiểm tra điều kiện rồi mở minigame.

2. Người chơi điều khiển móc để đạt 5 lần chạm trong 45 giây theo profile hiện tại.

3. Hệ thống kiểm tra kết quả và điều kiện cuối lượt, thêm mẫu và receipt.

4. Người chơi mở Upgrade, chọn Expedition Module và thực hiện hành động đang được mở.

5. Hệ thống kiểm tra công thức và vật liệu, tiêu thụ một lần, cập nhật khả năng tàu, lưu rồi mở quyền tuyến.

Ngoại lệ: hủy hoặc hết giờ không cấp mẫu; vật liệu thiếu không lắp; lỗi ghi lưu rollback toàn bộ giao dịch. Rock Breaker có thêm các bước CRAFT, INSTALL và phá rào tại chỗ. Yêu cầu liên quan: FR-17–FR-24.

3.2.11 Các trường hợp sử dụng phục hồi và hoàn tất

UC 03 Nghỉ và phục hồi ngày

Tiền điều kiện: hành trình không bị khóa bởi giao dịch hoặc modal, người chơi xác nhận REST. Hậu điều kiện: cuối ngày N có checkpoint, bắt đầu ngày N cộng 1 với nguồn lực hồi đầy tại vị trí nghỉ.

Luồng chính: mở REST → xem và xác nhận → khóa thao tác chuyển cảnh → ghi checkpoint và ngày mới → hiển thị số ngày còn → trả quyền điều khiển. Lỗi lưu giữ nguyên ngày và Journal, đồng thời giải phóng khóa để người chơi thử lại. Nếu sang ngày 26 mà chưa có ending, áp dụng trạng thái thất bại. [FR-26, FR-27]

Restore Day: chọn Journal entry → xem cảnh báo mất tiến độ tương lai → xác nhận → áp dụng snapshot và cắt Journal tương lai → lưu lại → mở đúng vùng và trạng thái. Tàu bị phá hủy dùng checkpoint đầu ngày, tách biệt với thao tác tự chọn checkpoint cuối ngày. [FR-06, FR-28]

UC 04 Hoàn tất nhánh ẩn

Tiền điều kiện: đủ mục tiêu chính và chọn tiếp tục khám phá tại Zone04. Hậu điều kiện: sau khi đủ điều kiện và tiếp cận thật điểm tín hiệu cuối, timeline lưu hidden và mở Ending.

Luồng chính: đọc hint trong Mission Log → tự điều hướng tới từng tọa độ → radar phát hiện điểm ẩn → chụp ảnh và SEND ở cả hai điểm → xem tín hiệu cuối được mở → lái tàu tới khu vực đích → hệ thống lưu ending → chạy chuỗi kết thúc. Đang đứng sẵn trong khu vực khi Continue không được tính như một lần tiếp cận mới. [FR-09, FR-11, FR-34]

Các tình huống nghiệm thu biên

Tình huống	Kết quả cần quan sát
Đủ 09 ảnh nhưng thiếu Z4 L1 CAPTURE	Không bỏ qua mục tiêu bắt mẫu để kết thúc.
Đã biết tọa độ ẩn nhưng chưa quét radar	Không có discovery hoặc PHOTO tự sinh.
Lỗi lưu khi mua nâng cấp	Vật liệu, cấp và chỉ số tàu giữ trạng thái trước mua.
Hủy cue trước checkpoint tiếp nhận	Giữ cơ hội trình diễn lại theo audience.
Hỏng primary và backup	Giữ tệp lỗi, báo không thể tải; không reset ngầm.
Restore checkpoint trước khi mở vùng	Quyền tuyến và các receipt trở về checkpoint.

3.3 Yêu cầu hiệu năng

PF-01 đến PF-04 là mục tiêu nghiệm thu đề xuất, chưa phải số đo đã đạt. Áp dụng trên máy tham chiếu Windows 64 bit, độ phân giải 1920 × 1080, chất lượng mặc định và bản Player release; cấu hình CPU GPU RAM cụ thể phải được ghi trong biên bản nghiệm thu trước khi đo. [TBD A01]

Mã	Mục tiêu đề xuất	Phép đo
PF-01	Tốc độ khung hình trung vị ít nhất 60 FPS; phân vị 95 thời gian khung hình không quá 33,3 ms.	Ghi 10 phút vận hành, quét, chụp và hiệu ứng tại cả bốn vùng; tách màn tải.
PF-02	Phản hồi trực quan thao tác nút thông thường không quá 200 ms ở phân vị 95.	Đo ít nhất 100 lần mở trạm hoặc chọn chức năng hợp lệ.
PF-03	SEND và lưu checkpoint hoàn tất không quá 2 giây ở phân vị 95 với timeline 25 ngày và thư viện hiện tại.	Đo tối thiểu 30 lần trên ổ lưu trữ tham chiếu; có hiển thị trạng thái khi chờ.
PF-04	Chuyển vùng hoặc Continue tới trạng thái điều khiển được không quá 10 giây ở phân vị 95.	Đo ít nhất 20 lần, ghi rõ cache nóng hoặc lạnh và kích thước save.

3.4 Yêu cầu dữ liệu logic

Kho dữ liệu là tệp cục bộ; không yêu cầu DBMS. Timeline là nguồn xác thực tiến độ. Ảnh, nhiệm vụ, cargo và presentation receipts phải liên kết bằng ID ổn định, không serialize tham chiếu tới GameObject trong scene. Bảng dưới quy định ràng buộc logic, không bắt buộc tên lớp triển khai.

Thực thể	Dữ liệu chính	Bất biến
Hành trình	Ngày, vùng, ship, ending, tutorial	Ngày dương; vùng hợp lệ; ending normal hoặc hidden khi đã đạt.
Tiến độ vùng	Objective, discovery, gate, voyage, cue	Không nhầm receipt PHOTO với CAPTURE hoặc hint với discovery.
Ảnh	ID, PNG, thời gian, X Y, sâu, hướng, result, objective	Ảnh chỉ gửi khi định danh khớp; giữ receipt nếu xóa ảnh đã gửi.
Kho mẫu	Item ID và quantity	Tối đa 12 loại; quantity dương; không tiêu thụ một phần.
Checkpoint	Snapshot đầu ngày và Journal cuối ngày	Rollback khôi phục thống nhất và cắt các entry tương lai.

3.5 Ràng buộc thiết kế

DC-01 Nền tảng công nghệ

Bản phát triển phải tương thích Unity 6000.4.2f1, URP 17.4.0, Input System 1.19.0 và uGUI 2.0.0 đang dùng. Thay đổi nền tảng hoặc package ảnh hưởng hành vi phải cập nhật baseline và kiểm thử liên quan.

Kiểm chứng: Biên dịch và khởi động bằng cấu hình dự án; không có lỗi C# hoặc shader ngăn chơi. [R02; Bắt buộc]

DC-02 Cấu hình và định danh nội dung

Danh mục nhiệm vụ phải giữ 2, 2, 3, 4 điểm theo vùng và ID ổn định. Z2 L2 dùng POI zone02-l3; Z3 L3 dùng zone03-l4; Z4 L4 dùng zone04-l5. Mọi thay đổi ID phải có migration dữ liệu.

Kiểm chứng: Đối chiếu bốn mission asset, map và pending photo sau migration. [R03, R09; Bắt buộc]

DC-03 Tách trình diễn và thẩm quyền

Logic nhiệm vụ, giao dịch lưu và chuyển vùng phải có chủ sở hữu riêng với trình diễn. Các cue dùng hệ thống EffectDirector và audience hiện có, không trở thành nguồn quyết định hoàn thành gameplay.

Kiểm chứng: Đối chiếu code và chạy các ca FR-35; hủy hiệu ứng không sửa receipt nhiệm vụ. [R04, R07, R11; Bắt buộc]

3.6 Thuộc tính chất lượng phần mềm

QA-01 Toàn vẹn dữ liệu

Mọi lỗi ghi lưu được xử lý phải bảo toàn trạng thái trước giao dịch hoặc công bố trọn vẹn trạng thái mới, kèm thông báo đủ để thử lại hoặc phục hồi.

Kiểm chứng: Fault injection tại SEND, upgrade, REST, deletion và ending; kiểm tra save cùng trạng thái sống. [R04, R05; Bắt buộc]

QA-02 Khả dụng và khả năng tiếp cận

Chữ tiếng Việt, số liệu và nút xác nhận phải đọc được tại 1920 × 1080; nội dung dài phải cuộn thay vì bị cắt. Xóa ảnh và Restore Day phải phân biệt hành động xác nhận và hủy. Cài đặt mute và giảm rung phải có hiệu lực khi chơi.

Kiểm chứng: Kiểm tra trực quan các ứng dụng, nhiệm vụ dài, modal, ending và thao tác chỉ bằng các đầu vào được hỗ trợ. [R07, R10, R11; Bắt buộc]

QA-03 Khả năng kiểm thử và bảo trì

Yêu cầu phải truy vết tới module, nội dung và ca kiểm chứng. Kiểm thử tự động phải dùng đường dẫn save và ảnh riêng, không ghi đè hành trình người chơi.

Kiểm chứng: Kiểm tra cấu hình fixture và ma trận phụ lục B trước chạy kiểm thử. [R12; Bắt buộc]

3.7 Yêu cầu khác và nghiệm thu

QA-04 Dữ liệu và hoạt động ngoại tuyến

Ảnh và tiến trình phải lưu cục bộ theo thiết kế hiện tại. Bản game không được yêu cầu bí mật API hoặc tài khoản dịch vụ tạo nội dung để thực hiện hành trình.

Kiểm chứng: Tắt mạng trên bản Player, chạy các chức năng cốt lõi và kiểm tra cấu hình đóng gói không chứa credential. [R02, R04, R05; Bắt buộc]

QA-05 Tài nguyên phát hành

Bản dùng để phát hành thương mại phải có quyền sử dụng thích hợp cho hình, font và âm thanh đi kèm. Tài nguyên có giới hạn noncommercial hoặc attribution phải được xử lý theo điều khoản nguồn trước phát hành.

Kiểm chứng: Đối chiếu asset manifest và hồ sơ provenance; ghi rõ các tài nguyên phải thay thế hoặc bổ sung giấy phép. [R10, R11; Bắt buộc khi phát hành thương mại]

3.7.1 Điều kiện nghiệm thu chức năng

Chấp nhận chức năng khi các FR và IF bắt buộc có kết quả đạt trên bản Player tham chiếu, đi được tuyến normal và hidden bằng luồng người chơi, không tồn tại lỗi chặn tiến trình hoặc mất dữ liệu có thể tái hiện trong phạm vi kiểm tra. Test có quyền đặt vị trí hoặc seed state phải ghi là kiểm tra logic, không thay thế lượt chơi đầu vào thực.

Bộ kiểm thử phải bao gồm bắt đầu mới, Continue, tutorial, 11 PHOTO qua chụp và SEND thật, 6 CAPTURE bắt buộc, cả hai nguồn farm, module, ba nhánh nâng cấp, bốn vùng, quay lại, ngày 25 và 26, Hull death, Energy depletion, Journal restore, lỗi lưu, migration và hai ending. Các nhánh hủy hoặc điều kiện thiếu phải được kiểm thử riêng.

3.7.2 Hồ sơ kiểm chứng hiện có

Hồ sơ Zone04 final chapter ghi 103 EditMode đạt và 1 skip tùy chọn; 82 PlayMode được chọn đạt. Hồ sơ ExperienceLoop kế tiếp ghi 33 PlayMode được chọn đạt. Đây là các lần chạy lịch sử, có phạm vi giao nhau và không được cộng thành tổng ca duy nhất hoặc xem là chứng nhận cho mọi thay đổi workspace hiện tại. [R11, R12]

Kết quả đo hiệu năng bản Player, cấu hình phần cứng tối thiểu, chất lượng âm thanh qua tai nghe và cảm giác kinh dị với người thật cần có biên bản nghiệm thu riêng. Hình minh họa trong tài liệu là ảnh giao diện đã có; không chứng minh toàn bộ tiêu chí đã được đáp ứng.

3.7.3 Kiểm soát thay đổi

Mỗi thay đổi yêu cầu phải ghi mã yêu cầu, lý do, ảnh hưởng dữ liệu và kiểm thử; cập nhật phiên bản tài liệu cùng Game Concept khi ảnh hưởng trải nghiệm. Thay đổi cân bằng như tổng ngày, tốc độ, chi phí và chế độ lượt bắt phải cập nhật cả cấu hình và bảng baseline; thay đổi POI phải xem xét migration.

Phụ lục A Các quyết định cần chốt

Mã	Điểm cần chốt	Trách nhiệm và tiêu chí đóng
A01	Nền tảng phát hành và máy tham chiếu	Chủ dự án và kỹ thuật chọn Windows version, CPU, GPU, RAM, ổ đĩa; đo PF-01–PF-04.
A02	Phạm vi chất lượng đồ họa và sinh vật	Thiết kế hình ảnh chốt creature art riêng, nhất là bốn định nghĩa Zone04 đang dùng fallback; nghiệm thu trong Photo Lab.
A03	Phân loại độ tuổi và thông tin nội dung	Chủ dự án chốt theo kênh phát hành; chưa coi nhãn độ tuổi concept là kết quả thẩm định.
A04	Thời lượng chơi và cân bằng	Thiết kế xác nhận 25 ngày, bắt không giới hạn và chỉ số nâng cấp qua playtest người thật.
A05	Quyền tài nguyên phát hành	Chủ dự án đối chiếu nguồn âm thanh, font, hình và điều kiện thương mại trước đóng gói phát hành.

A.1 Baseline tham số hiện tại

Baseline lấy tại 29/10/2026 từ workspace, HEAD 665bf42 kèm thay đổi đang làm. Tổng ngày 25 và chế độ capture không giới hạn khác một số ghi chú cũ. Propulsion cấp 1 và 2 là 25 và 36; Energy Efficiency là 0,80 và 0,50 đơn vị mỗi giây; không dùng bảng 110 phần trăm hoặc 120 phần trăm của tài liệu lịch sử. [R04, R08]

Giá trị profile camera gồm field of view 70 độ, khoảng nhìn 65, goodCoverage 0,035, tooFarCoverage 0,008 và maximumOcclusion 0,35 trong khai báo profile. Asset gắn thực tế có thể ghi đè giá trị mặc định, nên kiểm thử phải ghi rõ profile được sử dụng. [R05]

A.2 Phạm vi áp dụng IEEE 830 1998

Cấu trúc tài liệu áp dụng các phần giới thiệu, mô tả tổng quan, yêu cầu cụ thể và phụ lục của IEEE 830-1998. Yêu cầu có mã, tiêu chí kiểm chứng và nguồn truy vết. Tài liệu không phải chứng nhận phù hợp do IEEE cấp. IEEE 830-1998 đã được thay thế bởi ISO IEC IEEE 29148 theo thông tin IEEE SA; phiên bản 1998 vẫn được dùng ở đây theo mục tiêu tài liệu. [R01]

Phụ lục B Ma trận truy vết

Ma trận liên kết toàn bộ nhóm yêu cầu với nguồn và cách kiểm tra. Tên fixture là điểm bắt đầu lựa chọn ca; một fixture không mặc nhiên chứng minh tất cả yêu cầu trong nhóm đã đạt.

Yêu cầu	Nguồn	Kiểm chứng hoặc fixture liên quan
IF-01–04	R02, R04–08	ComputerShell, ComputerApps, DirectCabinInteraction; kiểm tra offline và giao diện.
FR-01–03	R04, R07, R09	ExpeditionNewGame, ExpeditionSaveReset, TutorialSave, TutorialPlayMode.
FR-04–06	R04, R06	NavigationBudget, TerrainCollision, VesselDeath.
FR-07–11	R03, R06, R07, R09, R11	RadarTerrain, ZoneMap, ZoneExitFlow, ReturnGatePlacement.
FR-12–16	R03–05, R07, R10	PhotoSurvey, PhotoSubmission, PhotoDeletion; fault injection.
FR-17–22	R03, R04, R06, R08	CaptureMinigame, Cargo, ExpeditionEconomy; kiểm tra finite và unlimited.
FR-23–24	R03, R04, R07	ZoneThreeMission, RockBreaker, ExpeditionEndToEnd.
FR-25–28	R04, R07, R08	ExpeditionEconomy, ExpeditionLoop, VesselDeath; kiểm tra ngày 25 và 26.
FR-29–32	R04, R05, R07, R09	Migration, ExpeditionSaveReset, PhotoSubmission; backup và lỗi ghi.
FR-33–34	R03, R07, R11	ZoneFourProduction, ExpeditionEndToEnd, EndingPresentation.
FR-35–38	R07, R10, R11	ZoneTwoEnvironmentalHorror, ZoneThreeCinematic, ZoneFourDelivery, ZoneFourAudioProduction.
PF-01–04	A01	Benchmark Player trên máy tham chiếu; chưa có số đo được tuyên bố ở tài liệu này.
DC-01–03	R02–04, R07, R09, R11	Build, audit ID, migration và kiểm tra tách presentation.
QA-01–03	R04, R05, R07, R10–12	Fault injection, visual QA, kiểm tra đường dẫn fixture.
QA-04–05	R02, R04, R05, R10, R11	Offline smoke test, kiểm tra gói phát hành và quyền tài nguyên.

Phụ lục C Danh mục nguồn

Các đường dẫn dự án dưới đây được hiểu tương đối với thư mục gốc D:\G10. Tài liệu cùng dự án được dùng để giải thích ngữ cảnh; cấu hình và mã nguồn hiện tại là cơ sở đối chiếu hành vi.

R01 IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/ ; bản tiêu chuẩn tham khảo: https://people.eecs.ku.edu/~hossein/Teaching/Stds/0830.pdf (truy cập 29/10/2026).

R02 ProjectSettings/ProjectVersion.txt; ProjectSettings/ProjectSettings.asset; Packages/manifest.json; ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset.

R03 Assets/_Project/Content/Missions/Zone01.asset đến Zone04.asset; Assets/_Project/Content/Maps/Zone01.asset đến Zone04.asset.

R04 Assets/_Project/Scripts/Computer/ExpeditionLoop.cs; ExpeditionSave.cs; RegularShipUpgradeRules.cs.

R05 Assets/_Project/Scripts/Computer/PhotoCaptureService.cs; PhotoCaptureProfile.cs; PhotoLabView.cs; ZoneFourPhotoComposition.cs.

R06 Assets/_Project/Scripts/Navigation/ZoneNavigation.cs; ShipResources.cs; CreatureCatcher.cs; CreatureInventory.cs; CaptureMinigameController.cs; CaptureMinigameProfile.cs.

R07 Assets/_Project/Scripts/UI/ExpeditionProgression.cs; CabinZoneSession.cs; CabinStationView.cs; EndingPresentation.cs; Scripts/Core/SceneFlowController.cs.

R08 Assets/_Project/Scenes/Gameplay/GameplayCore.unity; Zone01.unity; Assets/_Project/Data/Computer/Zone01CaptureMinigame.asset.

R09 Docs/AI/MissionLocationsRefactor-2026-10-20.md; Docs/AI/ReturnGatePlacement-2026-10-14.md; Docs/AI/UnityProjectContext.md.

R10 Docs/Zone01AudioGameplay.md; Docs/Zone01Cutscene.md; Docs/Zone01Observation.md; Docs/Zone02EnvironmentalHorror.md.

R11 Docs/Zone03CinematicProduction.md; Docs/Zone04FinalChapterProduction.md; Docs/QA/Zone04ExperienceLoop/04_Implementation_Validation.md.

R12 Assets/_Project/Tests/EditMode và Assets/_Project/Tests/PlayMode; Docs/QA/Zone04FinalChapter/results.md; Docs/QA/Zone04ExperienceLoop/native-validation/results.json.

Chỉ mục tra cứu

Ảnh và SEND: 3.2.3, UC 01. Bắt mẫu và Cargo: 3.2.4, UC 02. Module: 3.2.5. Ngày nghỉ và nâng cấp: 3.2.6. Lưu và migration: 3.2.7. Kết thúc: 3.2.8 và UC 04. Hiệu ứng kinh dị: 3.2.9. Hiệu năng: 3.3. Truy vết: phụ lục B.